

与班尼特·胡迪一起攻克难关

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB
Submission: 676 AC: 296 Score: 85.12

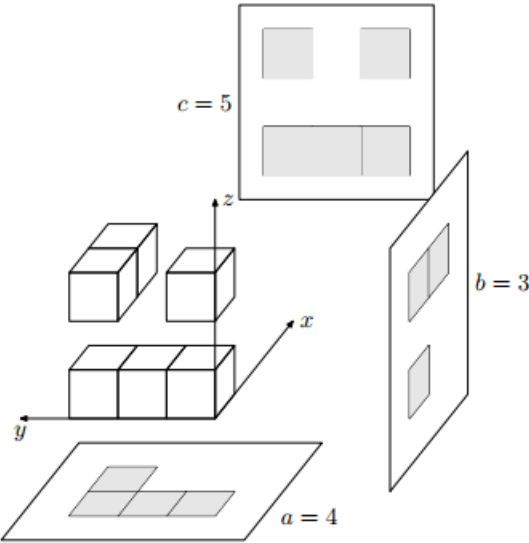
Submit

Codes

AI Code Tips

Description

班尼特·胡迪是一位优秀的物理学家，他因发明反重力容器而获2333年诺贝尔物理学奖。他发明的反重力容器是一个封闭的三维立方体，在里面的物品可以不受重力影响。一天，班尼特·胡迪往反重力容器内放入了n个单位立方体，单位立方体的坐标由三个数x, y, z表示，代表这个单位立方体占据着 $[x, x + 1] \times [y, y + 1] \times [z, z + 1]$ 的空间。他希望能知道这些单位立方体分别在XoY, XoZ, YoZ平面上的投影面积a, b, c，但他发现他的反重力容器是不透明的，所以他不能通过肉眼观察来确定单位立方体在三个面上的投影面积。聪明的你能帮他一起攻克难关吗？



Input

输入包括多组数据

每组数据的第一行为正整数n，代表班尼特·胡迪放入的单位立方体数目。

接下来有n行数据，每行数据包括三个正整数x, y, z，代表各个单位立方体的坐标。

题目保证输入的单位立方体不重合。

数据范围(1 <= n <= 12, 0 <= x, y, z < 10)

Output

对于每组数据，输出单位立方体在XoY，XoZ，YoZ平面上的投影面积a，b，c

Samples

input	Copy
<pre>6 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 2 1 2 2 0 0 2</pre>	
output	Copy
<pre>4 3 5</pre>	

input	Copy
<pre>12 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 3 0 2 0 0 2 1 0 2 2 0 2 3 0</pre>	
output	Copy
<pre>12 3 4</pre>	

Hint

x, y, z不一定小于n

Author

CAI, Chengjie

Source

杭州师范大学第十一届程序设计竞赛

Submit

Codes